初中数学公式定理大全

目录

1. 有理数的分类 1
2. 绝对值 1
3. 图形的认识 1
4. 整式乘法 2
5. 数据分析 3
6. 分式的运算 4
7. 三角形 5
8. 全等三角形 5
9. 等式与不等式的区别 6
10. 一元一次方程与一元一次不等式的区别 6
11. 一元一次不等式组解集的基本类型 6
12. 二次根式 7
13. 解直角三角形 7
14. 四边形 8
15. 一次函数 9
16. 反比例函数 10
17. 一元二次方程 10
18. 图形的相似 11
19. 相似三角形 11
20. 锐角三角函数 12
21. 二次函数 13
22. 圆 15
23. 概率及其计算 17

初中数学公式定理大全

1. 有理数的分类

（1）按数的“整分性”分类

有理数
- 整数
  - 正整数
  - 零
  - 负整数
- 分数
  - 正分数
  - 负分数

（2）按数的“正负性”分类

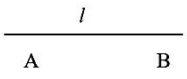
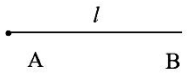
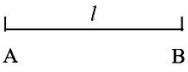
有理数
- 正有理数
  - 正整数
  - 正分数
- 零
- 负有理数
  - 负整数
  - 负分数

2. 绝对值

绝对值的代数定义：$|a|=\begin{cases}a(a>0)\\0(a=0)\\-a(a<0)\end{cases}$

3. 图形的认识

（1）直线、射线、线段之间的区别

	直线	射线	线段
图形			
表示方法	直线 AB 或直线 *l*	射线 AB 或射线 *l*	线段 AB 或线段 *l*
端点个数	0 个	1 个	2 个
延伸方向	向两边无限延伸	向一边无限延伸	不能延伸
有关性质	两点确定一条直线	无	两点之间，线段最短

（2）相交线与垂线

名称	性质
对顶角	对顶角相等
邻角	邻补角互补，即和为 180°
垂线	①在同一平面内，过一点有且只有一条直线与已知直线垂直； ②连接直线外一点与直线上各点的所有线段中，垂线段最短。

（3）平行线

定义	在同一平面内不相交的两条直线
平行公理	①经过直线外一点，有且只有一条直线与这条直线平行； ②如果两条直线都与第三条直线平行，那么这两条直线也互相平行。 即若 a//b，a//c，则 b//c。
平行线的判定	①同位角相等，两直线平行； ②内错角相等，两直线平行； ③同旁内角互补，两直线平行。
平行线的性质	①两直线平行，同位角相等； ②两直线平行，内错角相等； ③两直线平行，同旁内角互补。

4. 整式乘法

（1）同底数幂的乘法：$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$(m、n 都是正整数）

（2）幂的乘方：（$a^m)^n = a^{mn}$ (m、n 都是正整数）

（3）积的乘方：$(ab)^n = a^n b^n$(n 是正整数）

（4）底数的推广：

①$(-a)^n = \begin{cases} a^n (n\text{为偶数}) \\ -a^n (n\text{为奇数}) \end{cases}$

②$(b-a)^n = \begin{cases} (a-b)^n (n\text{为偶数}) \\ -(a-b)^n (n\text{为奇数}) \end{cases}$

（5）乘法公式：$\begin{cases} \text{平方差公式}: (a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \\ \text{完全平方公式}: (a \pm b) = a^2 \pm 2ab + b^2 \end{cases}$

（6）平方差公式常见的变化形式：

①位置变化：$(-b+a)(b+a) = (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

②符号变化：$(-a+b)(-a-b) = (-a)^2 - b^2 = a^2 - b^2$

③系数变化：$(2x+3y)(2x-3y) = (2x)^2 - (3y)^2 = 4x^2 - 9y^2$

④指数变化：$(m^2+n^2)(m^2-n^2) = (m^2)^2 - (n^2)^2 = m^4 - n^4$

⑤增项变化：$(a+b+c)(a+b-c) = (a+b)^2 - c^2 = \ldots$

⑥增因式变化：$(-a-b)(-a+b)(a-b)(a+b) = [(-a)^2 - b^2](a^2 - b^2) = \ldots$

⑦连用公式变化：$(a+b)(a-b)(a^2+b^2)(a^4+b^4) = (a^2-b^2)(a^2+b^2)(a^4+b^4) = (a^4-b^4)(a^4+b^4) = a^8 - b^8$

（7）完全平方公式常见的变化形式：

①$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$

②$a^2+b^2=(a-b)^2+2ab$

③$(a+b)^2=(a-b)^2+4ab$

④$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$

⑤$(a+b)^2+(a-b)^2=2(a^2+b^2)$

⑥$(a+b)^2-(a-b)^2=4ab$

⑦$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac$

（8）因式分解

提公因式法	$ma+mb+mc=m(a+b+c)$
公式法	$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ $a^2\pm2ab+b^2=(a\pm b)^2$
十字相乘法	$x^2+(p+q)x+pq=(x+p)(x+q)$ $ax^2+bx+c=(a_1x+c_1)(a_2x+c_2)$ $(a=a_1\cdot a_2,\ c=c_1\cdot c_2,\ a_1c_2+a_2c_1=b)$
分组分解法	$ax+ay+bx+by=x(a+b)+y(a+b)$ $=(a+b)(x+y)$

5. 数据分析

平均数与方差公式

名称	公式
平均数	$\bar{x}=\frac{1}{n}(x_1+x_2+\ldots+x_n)$
加权平均数	$\frac{x_1w_1+x_2w_2+\ldots+x_nw_n}{w_1+w_2+\ldots+w_n}$
方差	$s^2=\frac{1}{n}[(x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2+\ldots+(x_n-\bar{x})^2]$
标准差	$s=\sqrt{s^2}=\sqrt{\frac{1}{n}[(x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2+\cdots+(x_n-\bar{x})^2]}$

6. 分式的运算

（1）分式的基本性质：①$\frac{a\cdot c}{b\cdot c}=\frac{a}{b}\ (b\neq 0,c\neq 0)$

②$\frac{a\div c}{b\div c}=\frac{a}{b}\ (b\neq 0,c\neq 0)$

③$\frac{-a}{-b}=\frac{a}{b}$，$\frac{-a}{b}=\frac{a}{-b}=-\frac{a}{b}\ (b\neq 0)$

（2）分式的乘法：$\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}(b\neq 0,d\neq 0)$

（3）分式的除法：$\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\cdot\frac{d}{c}=\frac{ad}{bc}(b\neq 0,c\neq 0)$

（4）分式的加减法：

- 同分母：$\frac{a}{b}\pm\frac{c}{b}=\frac{a+c}{b}(b\neq 0)$
- 异分母：$\frac{a}{b}\pm\frac{c}{d}=\frac{ad}{bd}\pm\frac{bc}{bd}=\frac{ad\pm bc}{bd}(b\neq 0,d\neq 0)$

（5）分式的乘方：$(\frac{a}{b})^n=\frac{a^n}{b^n}(b\neq 0,n\text{是正整数})$

（6）同底数幂的除法：$a^m\div a^n=a^{m-n}(a\neq 0,m,n\text{都是正整数})$

（7）零指数幂：$a^0=1$（$a\neq 0$）

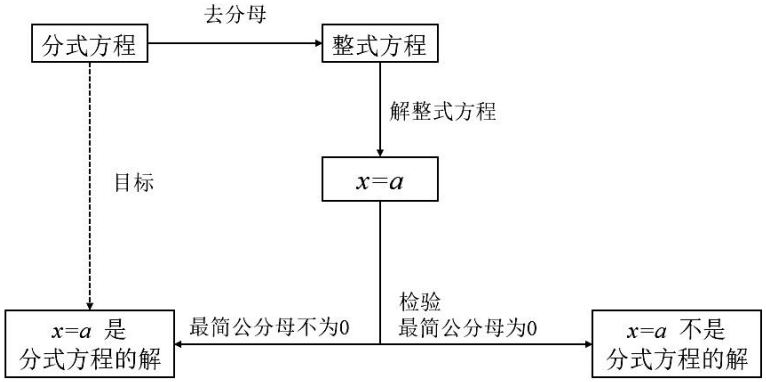
（8）负整指数幂：$a^{-n}=\frac{1}{a^n}(a\neq 0,n\text{为正整数})$

（9）解分式方程的一般步骤：

①去分母：在方程左右两边都乘以最简公分母，化为整式方程.

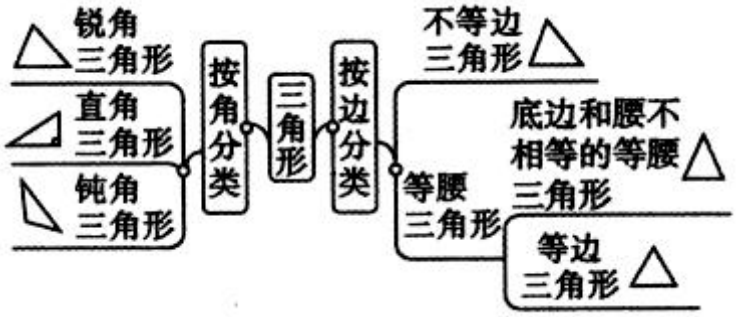
②解方程：解整式方程.

③验根：把整式方程的根代入最简公分母，若结果为零，则这个根是方程的增根，必须舍去.



7. 三角形

（1）三角形的分类



（2）三角形三边关系

三角形中任意两边的和大于第三边，三角形中任意两边的差小于第三边

（3）三角形内角和定理

三角形三个内角的和是 180°。

（4）直角三角形的性质与判定

性质：直角三角形的两个锐角互余。

判定：有两个角互余的三角形是直角三角形。

（5）三角形的外角性质

1）三角形的外角和为 360°。

2）三角形的一个外角等于和它不相邻的两个内角的和。

3）三角形的一个外角大于和它不相邻的任何一个内角。

（6）多边形的内角和与外角和

1）n 边形的内角和是（n-2）×180°。

2）n 边形的外角和为 360°。

8. 全等三角形

证明三角形全等的常见思路：

（1）已知两边：$\begin{cases}\text{找夹角}\rightarrow SAS\\ \text{找直角}\rightarrow HL\\ \text{找第三边}\rightarrow SSS\end{cases}$

（2）已知一边一角：$\begin{cases}\text{一边为角的对边}\rightarrow\text{找另一角}\rightarrow AAS\\ \text{一边为角的邻边}\begin{cases}\text{找夹角的另一边}\rightarrow SAS\\ \text{找夹边的另一角}\rightarrow ASA\\ \text{找边的对角}\rightarrow AAS\end{cases}\end{cases}$

（3）已知两角：$\begin{cases}\text{找夹边}\rightarrow ASA\\ \text{找其中一角的对边}\rightarrow AAS\end{cases}$

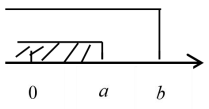
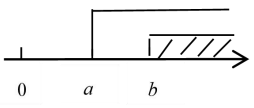
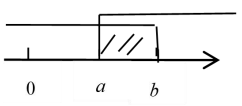
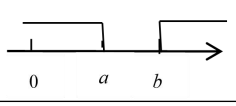
9. 等式与不等式的区别

等式的性质	不等式的性质
对称性：若 $a=b$,则 $b=a$	反对称性：若 $a>b$，则 $b<a$
传递性：若 $a=b$，$b=c$，则 $a=c$	传递性：若 $a>b,b>c$，则 $a>c$
性质 1：若 $a=b$，则 $a\pm b=b\pm c$	性质 1：若 $a>b$，则 $a\pm c=b\pm c$
性质 2：若 $a=b$，则 $ac=bc$； 若 $a=b$，$c\neq 0$，则 $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$	性质 2：若 $a>b$，$c>0$，则 $ac>bc,\frac{a}{c}>\frac{b}{c}$
	性质 3：若 $a>b$，$c<0$，则 $ac<bc,\frac{a}{c}<\frac{b}{c}$

10. 一元一次方程与一元一次不等式的区别

	一元一次方程	一元一次不等式
解法步骤	①去分母 ②去括号 ③移项 ④合并同类项 ⑤系数化为 1	①去分母 ②去括号 ③移项 ④合并同类项 ⑤系数化为 1 在上面的步骤①和⑤中，如果乘的因数或除数是负数，则不等号的方向要改变
解	一元一次方程只有一个解	一元一次不等式一般有无数多个解

11. 一元一次不等式组解集的基本类型

不等式组（设 $a<b$）	在同一数轴上的表示	解集	口诀
$\begin{cases}x\le a\\x\le b\end{cases}$		$x\le a$	同小 取小
$\begin{cases}x\ge a\\x\ge b\end{cases}$		$x\ge b$	同大 取大
$\begin{cases}x\ge a\\x\le b\end{cases}$		$a\le x\le b$	大小、小大中间找
$\begin{cases}x\le a\\x\ge b\end{cases}$		空集	大大、小小无处找 （无解）

12. 二次根式

（1）二次根式的性质

①$(\sqrt{a})^2=a(a\geq 0)$　　②$\sqrt{a^2}=|a|=\begin{cases}a(a>0)\\0(a=0)\\-a(a<0)\end{cases}$

$\sqrt{a^2}$与$\left(\sqrt{a}\right)^2$的区别与联系

公式	意义	字母a的取值范围	运算结果	联系
$\sqrt{a^2}$	$\sqrt{a\bullet a}$	a可为任意实数	$\lvert a\rvert$	当$a\geq 0$时，$\sqrt{a^2}=\left(\sqrt{a}\right)^2$
$\left(\sqrt{a}\right)^2$	$\sqrt{a}\bullet\sqrt{a}$	$a\geq 0$	a	

（2）二次根式的乘法：$\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}=\sqrt{ab}(a\geq 0,\ b\geq 0)$

（3）二次根式的除法：$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\frac{a}{b}}(a\geq 0,\ b\geq 0)$

（4）商的算术平方根：$\sqrt{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}(a\geq 0,\ b>0)$

13. 解直角三角形

（1）常用的性质

①直角三角形中有一个是直角.

②直角三角形中两个锐角互余.

③直角三角形中，30°角所对的边等于斜边的一半.

④直角三角形中，斜边上的中线等于斜边的一半.

⑤**直角三角形勾股定理：**$a^2+b^2=c^2$（a、b为直角边，c为斜边）

⑥角平分线性质：角平分线上的点到角两边的的距离相等

⑦角平分线的性质的逆定理：角内部到这个角的两边距离相等的点在角平分线上

（2）判定直角三角形的方法：

①证明三角形中有一个角为直角.

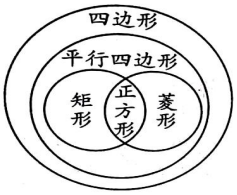
②证明三角形中两个锐角互余.

③证明三角形三边满足勾股定理（$a^2+b^2=c^2$）.

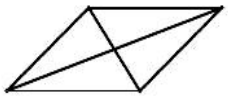
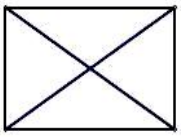
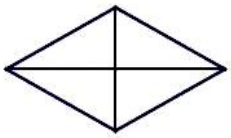
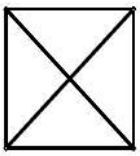
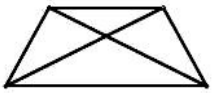
14. 四边形

（1）多边形常用公式：$\begin{cases} n\text{边形内角和公式}:(n-2)\cdot 180° \\ \text{求正}n\text{边形各内角度数}:\dfrac{(n-2)\cdot 180°}{n} \end{cases}$

（2）正方形、矩形、菱形和平行四边形的关系：

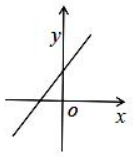
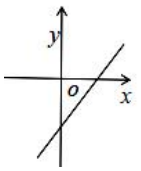
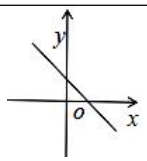
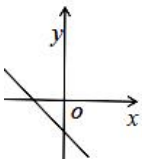


（3）四边形的性质和判定

图形	定义	性质	判定
 平行四边形	两组对边分别平行的四边形叫做平行四边形	边：对边平行且相等 角：对角相等，邻角互补 对角线：对角线互相平分 对称性：中心对称图形	两组对边分别平行的四边形是平行四边形。 两组对边分别相等的四边形是平行四边形。 一组对边平行且相等的四边形平行四边形。 对角线互相平分的四边形是平行四边形。
 矩形	有一个角是直角的平行四边形叫做矩形。	边：对边平行且相等 角：四个角都是直角 对角线：对角线互相平分且相等 对称性：既是中心对称图形， 也是轴对称图形	有一个角是直角的平行四边形是矩形。 有三个角是直角的四边形是矩形。 对角线相等的平行四边形是矩形。
 菱形	有一组邻边相等的平行四边形叫做菱形	边：对边平行，四条边都相等 角：对角相等，邻角互补 对角线：对角线互相垂直平分， 每一条对角线平分一组对角。 对称性：既是中心对称图形， 也是轴对称图形	有一组邻边相等的平行四边形是菱形。 四条边相等的四边形是菱形。 对角线互相垂直的平行四边形是菱形。
 正方形	有一组邻边相等且有一个角是直角的平行四边形叫做正方形。	边：对边平行，四条边都相等 角：四个角都是直角 对角线：对角线互相垂直平分且相等， 每一条对角线平分一组对角。 对称性：既是中心对称图形， 也是轴对称图形	有一组邻边相等且有一个角是直角的平行四边形是正方形。 有一个角是直角的菱形是正方形。 有一组邻边相等的矩形是正方形。
 等腰梯形	两腰相等的梯形叫做等腰梯形	边：两腰相等 角：同一底上的两底角相等 对角线：对角线相等 对称性：轴对称图形	两腰相等的梯形是等腰梯形。 在同一底上的两个底角相等的梯形是等腰梯形。

15. 一次函数

（1）一次函数的性质

k、b 的符号		函数图象	图象的位置	性质
$k>0$	$b>0$		图象过 第一、二、三象限	y 随 x 增大而增大
	$b<0$		图象过 第一、三、四象限	
$k<0$	$b>0$		图象过 第一、二、四象限	y 随 x 增大而减小
	$b<0$		图象过 第二、三、四象限	

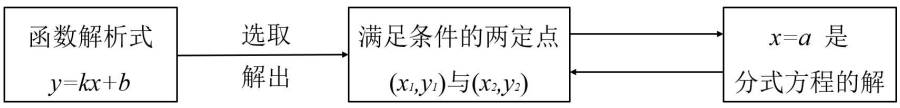
（2）待定系数法求函数解析式的一般步骤

①设出含有待定系数的函数解析式

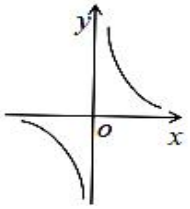
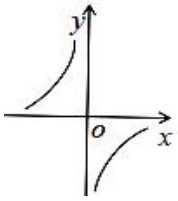
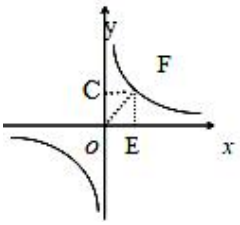
②把已知条件（自变量与函数的对应值）带入解析式，得到关于待定系数的方程或方程组；

③解方程或方程组，求出待定系数；

④将求得的待定系数得知带入解析式.



16. 反比例函数

公式	$y=\frac{k}{x}(k\neq 0)$	
k 的符号	$k>0$	$k<0$
图像		
性质	①x 的取值范围是 $x\neq 0$，y 的取值范围是 $y\neq 0$. ②函数两个分支分别在第一、第三象限内，在每个象限内，y 随 x 的增大而减小。	①x 的取值范围是 $x\neq 0$，y 的取值范围是 $y\neq 0$. ②函数图像的两个分支分别在第二、第四象限内，在每个象限内，y 随 x 的增大而增大。
	反比例函数的图像既是轴对称图形，又是中心的对称图形。 它有两条对称轴，分别是直线 $y=x$ 和 $y=-x$，对称中心是坐标原点（0，0）	
k 的几何意义	过双曲线上任意一点引 x 轴或 y 轴的垂线，垂线与坐标原点所围成的图形面积为： $S_{\Delta OEF}=\frac{\lvert k\rvert}{2}$ $S_{OEFC}=k$	

17. 一元二次方程

（1）解一元二次方程的方法

①因式分解法 $\begin{cases}\text{理论依据：若}a\cdot b=0,\text{则}a=0\text{或}b=0\\ \text{解法：化为}(ax+b)(cx+d)=0\text{的形式}\\ \text{解得：}ax+b=0\text{或}cx+d=0\end{cases}$

②直接开平方法 $\begin{cases}\text{若}x^2=a(a\geq 0),\text{则}x=\pm\sqrt{a}\\ \text{若}(x-a)^2=b(b\geq 0),\text{则}x-a=\pm\sqrt{b},\text{即}x=a\pm\sqrt{b}\end{cases}$

③配方法 $\begin{cases}\text{理论依据：完全平方公式}a^2\pm 2ab+b^2=(a\pm b)^2\\ \text{解法：化为}(x+m)^2=n(n\geq 0)\text{的形式}\end{cases}$

④公式法 $\begin{cases}\text{化为}ax^2+bx+c=0(a\neq 0)\text{的形式}\\ \text{求根公式：}x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\left(b^2-4ac\geq 0\right)\end{cases}$

（2）一元二次方程跟与系数的关系

韦达定理 $\begin{cases} x_1+x_2=-\dfrac{b}{a} \\ x_1\cdot x_2=\dfrac{c}{a} \end{cases}$

重要变形：

① $x_1^{\ 2}+x_2^{\ 2}=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2$；

② $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}$；

③ $\dfrac{x_2}{x_1}+\dfrac{x_1}{x_2}=\dfrac{x_1^{\ 2}+x_2^{\ 2}}{x_1x_2}=\dfrac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{x_1x_2}$；

④ $(x_1-x_2)^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2$

⑤ $(x_1+k)(x_2+k)=x_1x_2+k(x_1+x_2)+k^2$；

⑥ $|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1-x_2)^2}=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}$

18. 图形的相似

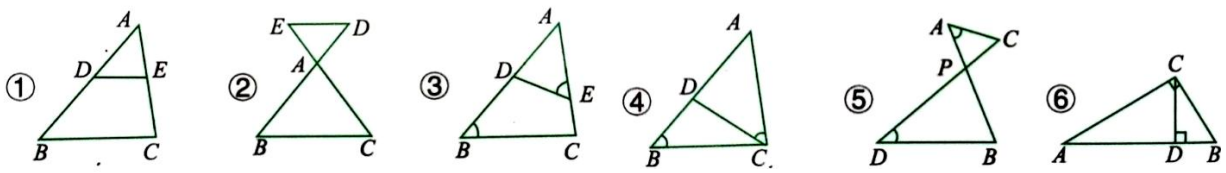
（1）线段的比

①比例线段的性质 $\begin{cases} \text{若}\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\text{，则}ad=bc \\ \text{若}\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\text{，则}\dfrac{a}{c}=\dfrac{b}{d}\text{或}\dfrac{d}{b}=\dfrac{c}{a} \\ \text{若}\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\text{，则}\dfrac{b}{a}=\dfrac{d}{c} \\ \text{若}\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\text{，则}\dfrac{a\pm b}{b}=\dfrac{c\pm d}{d} \end{cases}$

②黄金分割比：$\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}\approx 0.618$

19. 相似三角形

（1）相似三角形的几种图形



（2）证明三角形相似的常见思路

①已知一角对应相等，可再找：

- 另一角对应相等
- 夹已知角的两边对应成比例

②已有两边对应成比例，可再找：

- 这两边的夹角对应相等
- 第三边的比值与前面两对边的比值相等

③若两个三角形式等腰三角形，可再找：

- 项角对应相等
- 一底角对应相等
- 一腰与底边对应成比例

④若两个三角形是直角三角形，可再找：

- 一锐角对应相等
- 夹直角的两直角边对应成比例

（3）相似三角形的性质

相似三角形的性质：
- 对应线段：对应高的比、对应中线的比与对应角平分线的比等于相似比
- 周长：周长的比等于相似比
- 面积：面积的比等于相似比的平方

相似多变形的性质：
- 对应线段：对应高的比、对应中线的比与对应角平分线的比等于相似比
- 周长：周长的比等于相似比
- 面积：面积的比等于相似比的平方

20. 锐角三角函数

（1）特殊角的三角函数值

三角函数	α	30°	45°	60°
正弦	$\sin\alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
余弦	$\cos\alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
正切	$\tan\alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

（2）坡度：$i=\frac{h}{l}$（h 为坡面的铅垂高度，l 为水平宽度）

（3）三角函数的关系

①同角三角函数之间的关系（α 为锐角）

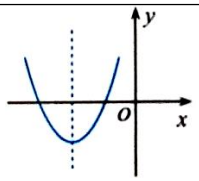
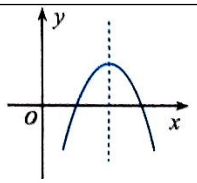
$$\begin{cases}\text{平方关系：}\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1\\ \text{商数关系：}\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\end{cases}$$

②互为余角的三角函数关系

$$\begin{cases}\sin\alpha=\cos(90°-\alpha)\\ \cos\alpha=\sin(90°-\alpha)\end{cases}$$

21. 二次函数

（1）二次函数 $y=ax^2+bx+c\ (a\neq0)$ 的图像与性质

关系式		一般式	顶点式
解析式		$y=ax^2+bx+c\ (a\neq0)$	$y=a(x-h)^2+k(a\neq0)$
图像形状		抛物线	
开口方向		当 $a>0$ 时，开口向上；当 $a<0$ 时，开口向下	
顶点坐标		$\left(-\dfrac{b}{2a},\dfrac{4ac-b^2}{4a}\right)$	$(h，k)$
对称轴		$x=-\dfrac{b}{2a}$	$x=h$
图像		 a＞0	 a＜0
增减性	a＞0	对称轴左侧，即 $x<-\dfrac{b}{2a}$ 或 $x<h$，y 随 x 增大而减小； 对称轴右侧，即 $x>-\dfrac{b}{2a}$ 或 $x>h$，y 随 x 的增大而增大	
	a＜0	对称轴左侧，即 $x<-\dfrac{b}{2a}$ 或 $x<h$，y 随 x 增大而增大； 对称轴右侧，即 $x>-\dfrac{b}{2a}$ 或 $x>h$，y 随 x 的增大而减小	
最值	a＞0	当 $x=-\dfrac{b}{2a}$ 时，$y_{最小值}=\dfrac{4ac-b^2}{4a}$	当 $x=h$ 时，$y_{最小值}=k$
	a＜0	当 $x=-\dfrac{b}{2a}$ 时，$y_{最大值}=\dfrac{4ac-b^2}{4a}$	当 $x=h$ 时，$y_{最大值}=k$

（2）二次函数图像特征与 a、b、c、b^2-4ac 之间的关系

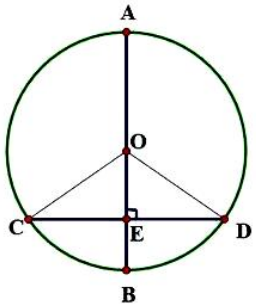
字母	字母的符号	图像的特征
a	$a>0$	开口向上
	$a<0$	开口向下
b	$b=0$	对称轴为 y 轴
	a、b 同号	对称轴再 y 轴左侧
	a、b 异号	对称轴再 y 轴右侧
c	$c=0$	图象过原点
	$c>0$	与 y 轴正半轴相交
	$c<0$	与 y 轴负半轴相交
b^2-4ac	$b^2-4ac=0$	与 x 轴有唯一交点（即顶点）
	$b^2-4ac>0$	与 x 轴有两个不同的交点
	$b^2-4ac<0$	与 x 轴无交点

（3）二次函数的图像平移规律

移动方向	平移前解析式	平移后解析式	简记
向左平移 m 个单位	$y=a(x-h)^2+k$	$y=a(x-h+m)^2+k$	左加
向右平移 m 个单位	$y=a(x-h)^2+k$	$y=a(x-h-m)^2+k$	右减
向上平移 m 个单位	$y=a(x-h)^2+k$	$y=a(x-h)^2+k+m$	上加
向下平移 m 个单位	$y=a(x-h)^2+k$	$y=a(x-h)^2+k-m$	下减

22. 圆

1.与圆有关的常用定理



垂径定理：垂直于弦的直径平分弦，并且平分弦所对的两条弧.

数学表达为：如右图，直径 DC 垂直于弦 AB，则 CE 等于 ED，弧 CB 等于弧 BD(包括优弧与劣弧)。

一条直线，在下列 5 条中只要具备其中任意两条作为条件，就可以推出其他三条结论。称为知二得三（知二推三）。

① 平分弦所对的优弧

② 平分弦所对的劣弧(前两条合起来就是:平分弦所对的两条弧)

③ 平分弦

④ 垂直于弦

⑤ 过圆心(或是直径)

推论：

（1）平分弦（非直径）的直径垂直于这条弦，并且平分这条弦所对的两段弧。

（2）平分弦所对的一条弧的直径垂直平分这条弦，并且平分这条弦所对的另一条弧。

（3）在同圆或者等圆中，两条平行弦所夹的弧相等。

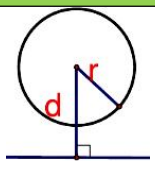
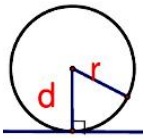
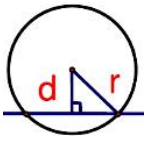
圆周角定理：同一条弧所对的圆周角等于它所对的圆心角的一半。

推论：

（1）同弧或等弧所对的圆周角相等；

（2）半圆（或直径）所对的圆周角是 90°，90°的圆周角所对的弦是直径.

2.圆与直线的位置关系

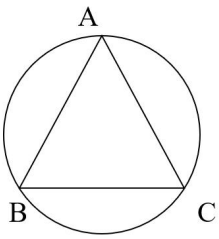
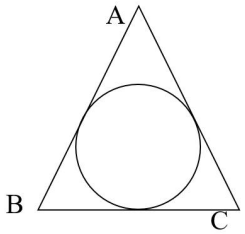
位置关系	相离	相切	相交
图形			
公共点个数	0	1	2
d 与 r 的关系	$d>r$	$d=r$	$d<r$

切线的判定与性质

性质：圆的切线垂直于过切点的半径.

判定：经过半径外端并且垂直于这条半径的直线是圆的切线.

3.三角形的外接圆与内切圆

名称	外接圆	内切圆
描述	经过三角形各顶点的圆； 外心是三角形三边**中垂线**的交点	与三角形各边都相切的圆； 内心是三角形三条**角平分线**的交点
圆心名称	三角形的外心	三角形的内心
图形		
性质	三角形外心到三角形各顶点的距离相等	三角形的内心到三角形各边的距离相等

规律与方法：

（1）直角三角形的外接圆半径等于斜边的一半$\left(\mathrm{r}=\frac{c}{2}\right)$，

内切圆的半径等于两直角边之和减去斜边的一半$\left(r=\frac{a+b-c}{2}\right)$.

（2）巧求三角形内切圆的半径：$r=\frac{2S_{\Delta ABC}}{a+b+c}$（$a$、$b$、$c$ 分别为ΔABC的三边长）

4.与圆有关的计算

（1）弧长与扇形面积

弧长公式：$l=\frac{nr\pi}{180}$（n 为扇形圆心角度数，r 为扇形半径）

扇形面积公式：$S=\frac{n\pi r^2}{360}=\frac{1}{2}lr$（$n$ 为扇形圆心角度数；r 为扇形半径；l 是扇形的弧长）

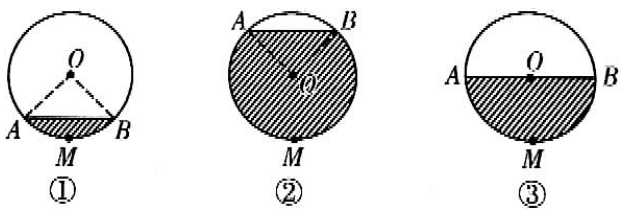
（2）弓形的面积

弦和弦所对的弧所围成的图形叫做弓形，利用扇形的面积和三角形的面积可求弓形的面积

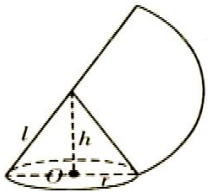
如图①，当弓形 ABM 所含的弧是劣弧时，$S_{弓形}=S_{扇形OAMB}-S_{\Delta ABO}$；

如图②，当弓形 ABM 所含的弧是优弧时，$S_{弓形}=S_{扇形OAMB}+S_{\Delta ABO}$；

如图③，当弓形 ABM 所含的弧是半圆时，$S_{弓形}=\frac{1}{2}S_{圆}$



（3）圆锥的侧面积和全面积



如右图，若圆锥的底面半径为 r，母线长为 l，则 $S_{侧}=\frac{1}{2}l\cdot 2\pi r=\pi rl$；

$S_{全}=S_{侧}+S_{底}=\pi rl+\pi r^2=\pi r\cdot(l+r)$

23. 概率及其计算

（1）公式法：$P(A)=\frac{m}{n}$；（2）列举法；（3）树状图法

规律与方法：

利用列表法和树状图法求概率的关键

（1）注意各种情况出现的可能性务必相同；

（2）其中某一事件发生的概率=$\frac{某一事件发生的次数}{各种情况出现的次数}$

在考查各种情况出现的次数和某一事件发生的次数时不能重复也不能遗漏.